Insper

Um painel numa página, publicado na internet

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Estúdio 4: do relatório descritivo a um link que a diretoria abre no celular

Julio Trecenti · quinta-feira, 5 de novembro de 2026, 11h

O relatório descritivo vira uma página com endereço

O último exercício. O relatório descritivo de quarta vira uma página com movimento, num endereço que qualquer pessoa abre.

11h00 — **O painel de exemplo, e como pedir um**
uma pergunta, os números, a página

11h10 — **Exercício 8, em duplas**
pedir o painel ao agente, e deixar rodando

11h20 — **Como a página funciona**
três arquivos, uma animação, três jeitos de publicar

11h45 — **Exercício 8, conferência e publicação**
sete conferências antes de mandar o link

12h40 — **Os painéis da turma**
cada dupla cola o link; abrimos alguns juntos

O painel parte do relatório de quarta

material	o que é
o seu relatório descritivo (exercício 4)	a pergunta e os gráficos que viram o painel
o seu relatório analítico (exercício 5)	o que pesa na nota da sua companhia, se quiser contar isso também
`dados/voos_2026.csv` e `dicionario_voos.md`	os 8.000 voos de quarta, 2.000 por companhia
o painel de exemplo, no site do curso	Ctrl+U mostra o código; pode partir dele
`exercicios/08-painel/`	o roteiro, com o texto do pedido

O painel de exemplo: 8.000 voos, uma pergunta por companhia

Painel de exemplo · Estúdio 4 · Marketing Analítico com IA (Insper)

Onde a nota dos voos cai, companhia por companhia

0
nota média da pesquisa pós-voo (0 a 10)

0
dos voos chegaram com mais de 1 hora de atraso

0
dos voos foram cancelados e os passageiros, reacomodados

0
dos passageiros em conexão perdem o voo seguinte, em média

A nota cai a cada hora de atraso

Nota média pela situação do voo na chegada. Em vermelho, a pior; em cinza claro, grupos com menos de 30 voos.

Quanto cada problema tira da nota

Diferença de nota entre voos com e sem o problema, numa comparação simples. Os problemas andam juntos: separar um do outro é trabalho da regressão.

Um painel tem cinco peças, e cada uma tem um trabalho

1 A nota dos voos, mês a mês

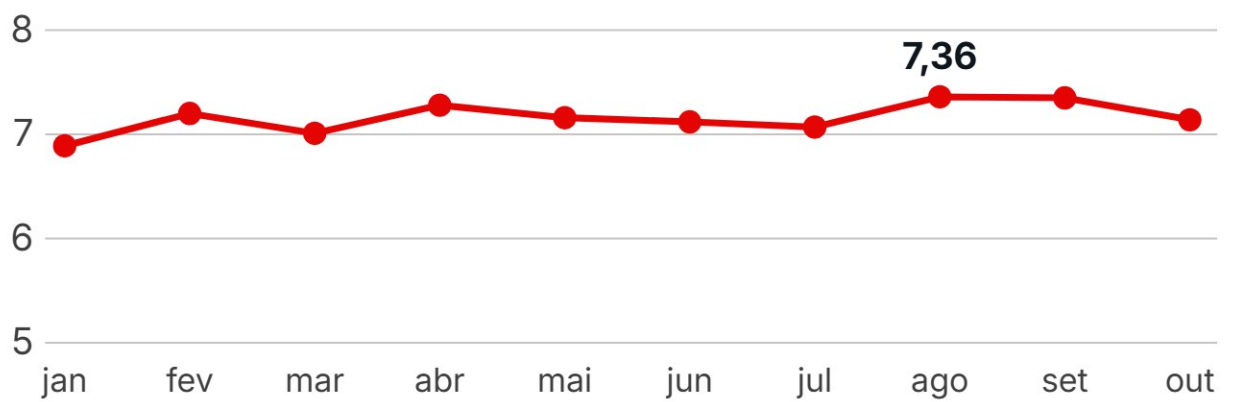
Na Azul, o melhor mês foi agosto (7,36) e o pior, janeiro (6,89).

2 LATAM | Gol | **Azul** | TAP

3

2.000	7,15	0,47
voos de janeiro a outubro	nota média (0 a 10)	entre o melhor e o pior mês

4 **Nota média de cada mês**



5 Fonte: base simulada do curso, 8.000 voos de janeiro a outubro de 2026, 2.000 por companhia. Só números agregados.

5. Rodapé. Fonte, período e o aviso de que só há agregados. Clique nos botões do painel para ver tudo mudar junto.

escuro (d)

Como pedir o painel ao agente

Para o Codex (ou o ChatGPT Work), na pasta da sua base

Quero um **painel em uma página** (HTML estático) sobre **[minha base]**, para **[quem vai ler]**, que responda: **[a pergunta principal]**.

1. Escreva um script que gere `dados.json` **só com agregados** (sem nenhuma linha individual, sem dados pessoais). Mostre os números antes de seguir.
2. Faça `index.html` com: uma manchete que dá a resposta em uma frase; de 3 a 5 números-chave; 2 ou 3 gráficos explicativos (ordenados, sem grade, rótulos diretos, uma cor de destaque); um filtro por [mês/rota/situação do voo].
3. Use GSAP para as transições do filtro: as mesmas barras mudam de tamanho e de lugar. Respeite `prefers-reduced-motion`.
4. Paleta da Educação Executiva Insper: azul #0E171D, cinzas, vermelho #E50505 só no destaque. Fonte Inter. Rodapé com fonte e data dos dados.
5. Teste no celular. Depois, publique no GitHub Pages e me dê o link.

Exercício 8: um painel publicado

Exercício 8

Codex ou ChatGPT Work **80 minutos**

Objetivo	Uma página que responde a **uma** pergunta do seu relatório descritivo, com de 3 a 5 números-chave, 2 ou 3 gráficos e movimento onde algo muda.
Material	O relatório do exercício 4, a base `voos_2026.csv` e o dicionário.
Passos	1. **11h20** A pergunta e os números que respondem a ela. 2. **11h35** O `dados.json`, só com agregados, conferido. 3. **12h00** A primeira versão da página, com o pedido do slide anterior. 4. **12h25** As sete conferências, o celular e a publicação.
Entrega	O **link** do painel publicado, no quiz.

Parte 1

Como a página funciona

Enquanto o agente trabalha: o que a página dá, as peças dela e como publicar.

Uma página, e não mais uma ferramenta de BI

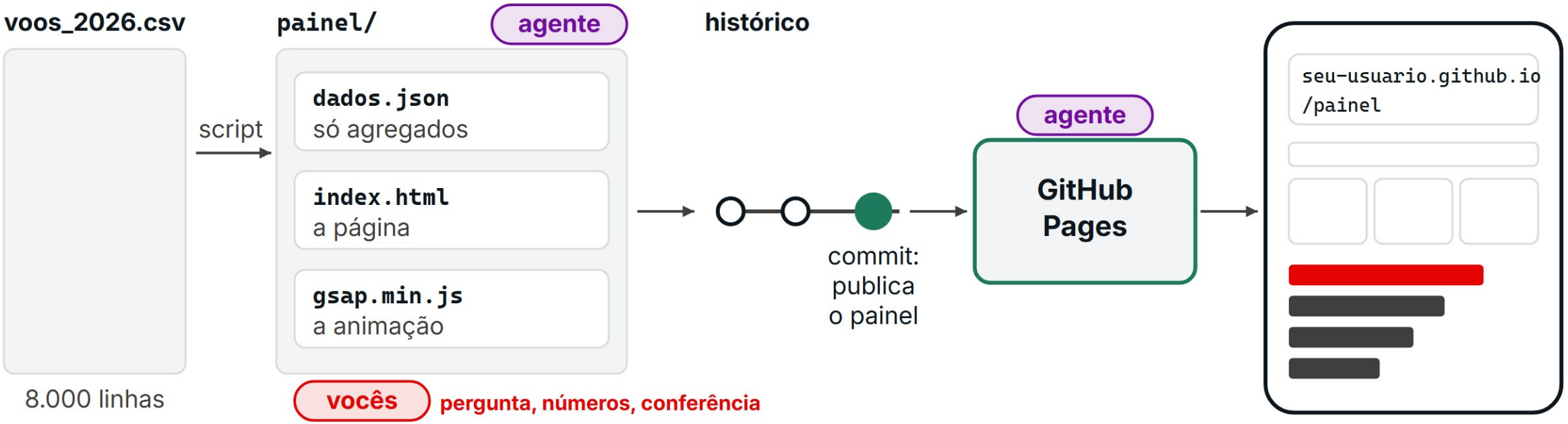
O que a página dá

- **Um link**: abre em qualquer celular, sem login, sem licença.
- **Uma pergunta**: vocês decidem a história, e não o template da ferramenta.
- **Movimento com sentido**: transições que mostram o que mudou.
- **Histórico**: o painel é um arquivo; cada versão fica guardada.
- **De graça**: GitHub Pages hospeda páginas estáticas sem custo.

O que ela não dá

- **Dado ao vivo**: os números mudam quando vocês rodam o script de novo (ou uma tarefa agendada roda por vocês).
- **Segredo**: tudo o que está na página é público para quem tem o link. Publiquem **só agregados**, nunca linhas com dados de clientes.
- **Exploração livre**: é uma história contada, e não uma ferramenta de análise. Para explorar, continuem no ChatGPT.

Três arquivos e um endereço



O agente (Codex ou Work) escreve as peças. Vocês decidem a **pergunta**, os **números** que respondem a ela e **conferem** o resultado.

Uma animação do GSAP é uma frase em português

```
// leva a barra do tamanho atual até o novo,
// em 0,7 segundo, desacelerando no fim
gsap.to(barra, {
  width: novoTamanho,
  duration: 0.7,
  ease: "power2.out",
});

// a barra desce para a nova posição na fila
gsap.to(linha, { y: posicao * 46, duration: 0.7 });
```

Toda animação do GSAP é uma frase: **leve este objeto deste estado para aquele, nesse tempo, com esse ritmo**.

O painel de exemplo inteiro usa só isso. Ao trocar a companhia, cada barra é a **mesma barra**: muda de tamanho e de lugar. O olho acompanha o que mudou.

Movimento com propósito

Uma mudança por vez, entre 0,3 e 0,8 segundo, e nada de animar o que não mudou. Quem configurou o sistema para “reduzir movimento” vê a versão parada.

Um clique no filtro: a página lê o número e move a mesma barra

1 · clique
no botão do mês

2 · lê o número
pronto em dados.json

3 · gsap.to(barra)
novo tamanho, 0,7 s

4 · gsap.to(linha)
novo lugar na fila

Nota média da pesquisa pós-voo, em setembro



jan a out | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out

Quem vê o painel parado lê os números; quem vê a transição percebe **o que mudou**. Clique nos outros meses para testar.

Três jeitos de publicar a página

Sites, no ChatGPT Work

O Work publica a página e devolve um link. O mais rápido. Recurso em beta: na conta Edu, depende do administrador.

GitHub Pages, com o Codex

O Codex cria o repositório, faz o commit e liga o Pages. Exige conta no GitHub (gratuita). É o mais durável e versionado.

Arrastar a pasta

Serviços como Netlify Drop e Cloudflare Pages publicam a pasta que você arrasta para a página deles. Bom plano B.

Em qualquer um

Antes de publicar, abra o `dados.json` e confira: só números agregados? Nenhum nome, e-mail, CPF ou identificador de cliente? O link é público.

Sete conferências antes de mandar o link

1. **Uma pergunta**: a manchete responde a ela em uma frase.
2. **Os números batem** com a base (2.000 voos, uma média conferida à mão).
3. **Cada gráfico** segue a faxina: ordem, sem ruído, destaque, título que conclui.
4. **Fonte e data** no rodapé.
5. **Só agregados** no `dados.json`.
6. **Celular**: abre, cabe e dá para ler.
7. **Movimento** só onde algo muda, e a versão parada funciona.

Parte 2

Os painéis da turma

Os links aparecem no telão, e abrimos alguns juntos.

Cada dupla cola o link do painel publicado

Cole o link do seu painel publicado.

Os links aparecem no telão. Abrimos alguns e comentamos juntos: a pergunta está clara? Os números convencem? O movimento ajuda?

Os painéis da turma

O que vocês construíram em dois dias

Quarta, 9h
Uma habilidade que roda Python e um plugin que consulta a BrasilAPI.

→

Quarta, 11h
As avaliações do aplicativo viraram tabela, e a tabela virou uma hipótese.

→

Quarta, 14h e 16h
O gráfico certo e uma regressão que testou a hipótese em 2.000 voos.

→

Quinta
Um projeto reproduzível e um painel publicado.

A IA faz o trabalho pesado. Fazer a pergunta e conferir a resposta continua sendo trabalho de vocês.